HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO HẰNG TUẦN MÔN
THỰC TẬP CƠ SỞ

Giảng viên hướng dẫn : TS. Kim Ngọc Bách
Sinh viên thực hiện : Mã sinh viên
Nguyễn Việt Quang : B23DCCN691

Hà Nội - 2026

I. Những kiến thức trong Computer Vision

1. Computer Vision là gì?

Computer Vision (Thị giác máy tính) là một lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo (AI), nghiên cứu cách để máy tính có thể "nhìn" và "hiểu" thế giới xung quanh thông qua hình ảnh và video.

Mục tiêu của thị giác máy tính là phát triển các hệ thống có thể nhận diện, phân tích và xử lý thông tin từ hình ảnh hoặc video, tương tự như cách con người xử lý thị giác của mình.

2. Nguyên lý hoạt động của Computer Vision

Thị giác máy tính được phát triển và hoạt động dựa trên các kỹ thuật và thuật toán phức tạp nhằm mô phỏng quá trình nhận diện và xử lý hình ảnh của con người như sau:

- Thu thập hình ảnh (Image Acquisition): Bước đầu tiên trong quá trình Computer Vision là thu thập dữ liệu hình ảnh hoặc video từ nhiều nguồn khác nhau như camera, cảm biến hoặc các cơ sở dữ liệu hình ảnh đã có sẵn.
- Tiền xử lý (Preprocessing): Trước khi bắt đầu phân tích, các chuyên gia sẽ tiền xử lý hình ảnh để làm sạch dữ liệu, loại bỏ nhiễu, sửa các biến dạng, điều chỉnh độ sáng hoặc độ tương phản để cải thiện chất lượng hình ảnh. Mục tiêu của tiền xử lý là đảm bảo các thuật toán nhận được đầu vào hình ảnh chính xác và đáng tin cậy.
- Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction): Trong bước này, hệ thống sẽ nhận diện và trích xuất các đặc điểm đặc trưng của hình ảnh như các cạnh, góc, kết cấu, hình dạng hoặc phân bố màu sắc. Việc này giúp đơn giản hóa dữ liệu, giữ lại các thông tin quan trọng và loại bỏ những chi tiết không cần thiết, từ đó tạo ra đầu vào hiệu quả cho các bước phân tích và phân loại sau.
- Phân loại đối tượng (Object Classification): Sau khi trích xuất các đặc trưng và hoàn thiện huấn luyện mô hình học sâu (deep learning), hệ thống có thể phân loại và nhận diện các đối tượng trong hình ảnh bằng cách so sánh các đặc trưng đã trích xuất với các mẫu mà nó đã học được trong quá trình huấn luyện. Đây là quá trình giúp máy tính phân biệt các đối tượng khác nhau, chẳng hạn như nhận diện hình ảnh của một con mèo hay con chó.

- Nhận diện đối tượng (Object Identification): Nhận diện đối tượng nhằm xác định chính xác các đối tượng cụ thể trong một bức tranh. Nhiệm vụ của giai đoạn này là nhận diện các đối tượng hoặc cá thể trong một cảnh giúp hệ thống không chỉ phân loại mà còn biết chính xác đối tượng nào đang xuất hiện trong hình ảnh.
- Theo dõi đối tượng (Object Tracking): Quá trình theo dõi đối tượng trong thị giác máy tính liên quan đến việc theo dõi sự chuyển động của một đối tượng qua các khung hình liên tiếp trong video. Hệ thống sẽ xác định vị trí của đối tượng trong mỗi khung hình và duy trì sự liên tục trong suốt quá trình chuyển động. Các thuật toán theo dõi sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đảm bảo việc theo dõi chính xác, ngay cả trong các điều kiện khó khăn như ánh sáng yếu hoặc khi đối tượng bị che khuất.

3. Các công nghệ và thuật toán của thị giác máy tính

Thị giác máy tính sử dụng nhiều thuật toán để thực hiện các nhiệm vụ như nhận diện đối tượng, phân loại hình ảnh và theo dõi chuyển động. Một số công nghệ quan trọng gồm:

3.1. Convolutional Neural Networks (CNNs)

CNNs là mô hình học sâu được sử dụng phổ biến trong xử lý hình ảnh. Mạng này sử dụng các phép tích chập để trích xuất đặc trưng từ ảnh như cạnh, góc và các mẫu phức tạp. Qua nhiều lớp xử lý, mô hình có thể nhận diện và phân tích nội dung hình ảnh với độ chính xác cao.

3.2. Deep Learning và Transfer Learning

Deep Learning cho phép máy tính tự học từ lượng lớn dữ liệu hình ảnh mà không cần lập trình thủ công nhiều đặc trưng.

Transfer Learning là phương pháp sử dụng các mô hình đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu lớn, sau đó tinh chỉnh lại cho bài toán mới. Cách này giúp giảm thời gian và chi phí huấn luyện.

3.3. Edge Detection và Feature Extraction

Edge Detection là kỹ thuật phát hiện biên của đối tượng trong ảnh bằng cách xác định sự thay đổi độ sáng giữa các điểm ảnh. Từ đó hệ thống có thể trích xuất các đặc trưng quan trọng của hình ảnh, phục vụ cho việc nhận diện và phân tích.

3.4. Optical Flow và Motion Estimation

Optical Flow dùng để xác định sự chuyển động của các điểm ảnh giữa các khung hình trong video. Motion Estimation dự đoán vị trí của đối tượng trong các khung hình tiếp theo. Hai kỹ thuật này thường được sử dụng trong theo dõi đối tượng, robot và hệ thống xe tự lái.

3.5. Image Registration và Image Stitching

Image Registration là quá trình căn chỉnh nhiều hình ảnh với nhau để chúng có cùng hệ tọa độ. Image Stitching ghép các hình ảnh đã căn chỉnh thành một hình ảnh lớn duy nhất. Các kỹ thuật này thường được sử dụng trong y học và xử lý ảnh panorama.

4. Một số bài toán phổ biến trong Computer Vision

4.1. Image Classification

Image Classification là bài toán phân loại hình ảnh vào các nhóm hoặc nhãn xác định. Hệ thống sẽ phân tích nội dung của ảnh và gán cho ảnh một nhãn phù hợp, ví dụ phân loại ảnh mèo, chó, xe hơi hoặc con người.

4.2. Object Detection

Object Detection là bài toán xác định và định vị các đối tượng trong hình ảnh. Ngoài việc nhận diện loại đối tượng, hệ thống còn xác định vị trí của chúng bằng các khung bao (bounding box). Bài toán này thường được sử dụng trong giám sát an ninh, xe tự hành và phân tích video.

4.3. Image Segmentation

Image Segmentation là quá trình chia hình ảnh thành nhiều vùng hoặc nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi điểm ảnh sẽ được gán vào một lớp cụ thể, giúp hệ thống hiểu chi tiết cấu trúc của hình ảnh. Bài toán này thường được áp dụng trong y tế và phân tích hình ảnh vệ tinh.

4.4. Object Tracking

Object Tracking là bài toán theo dõi sự di chuyển của một hoặc nhiều đối tượng qua các khung hình trong video. Hệ thống sẽ xác định vị trí của đối tượng theo thời gian, thường được sử dụng trong giám sát giao thông, thể thao và robot.

4.5. Image Captioning

Image Captioning là bài toán kết hợp giữa thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhằm tạo ra mô tả bằng văn bản cho một hình ảnh. Hệ thống sẽ phân tích nội dung của ảnh và tự động sinh ra câu mô tả phù hợp, ví dụ mô tả một người đang chơi

bóng hoặc một chiếc xe đang chạy trên đường. Bài toán này thường được sử dụng trong hỗ trợ người khiếm thị và tìm kiếm hình ảnh thông minh.

5. Ưu và nhược điểm của Computer Vision

Ưu điểm

1. **Tăng cường tự động hóa**

   Thị giác máy tính giúp tự động hóa nhiều công việc như kiểm tra lỗi sản phẩm trên dây chuyền sản xuất, nhận diện khuôn mặt trong hệ thống an ninh hoặc giám sát giao thông.

2. **Độ chính xác cao**

   Các thuật toán Computer Vision có thể đạt độ chính xác cao trong việc nhận diện và phân loại hình ảnh, thậm chí trong một số trường hợp còn vượt khả năng quan sát của con người.

3. **Ứng dụng rộng rãi**

   Công nghệ này được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế (phân tích ảnh y khoa), giao thông (xe tự lái), an ninh, sản xuất và giải trí.

Nhược điểm

1. **Chi phí và yêu cầu tài nguyên cao**

   Việc xây dựng và triển khai hệ thống thị giác máy tính thường cần phần cứng mạnh và tài nguyên tính toán lớn, làm tăng chi phí.

2. **Phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu hình ảnh**

   Các hệ thống có thể hoạt động kém hiệu quả khi hình ảnh bị mờ, thiếu ánh sáng hoặc có nhiều nhiễu.

3. **Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư**

   Một số ứng dụng như nhận diện khuôn mặt có thể gây lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư nếu dữ liệu không được quản lý chặt chẽ.

6. Một số ứng dụng thực tiễn của Computer Vision

6.1. Nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt được sử dụng để xác minh danh tính dựa trên các đặc điểm khuôn mặt. Công nghệ này được áp dụng trong mở khóa thiết bị, kiểm soát ra vào tại tòa nhà hoặc sân bay, giám sát an ninh và xác thực giao dịch ngân hàng.

6.2. Lái xe tự động

Computer Vision là thành phần quan trọng của xe tự hành. Hệ thống sử dụng camera và cảm biến để nhận diện môi trường xung quanh, phát hiện chướng ngại vật, biển báo giao thông, người đi bộ và các phương tiện khác nhằm hỗ trợ điều hướng an toàn.

6.3. Phân tích hình ảnh y khoa

Trong y tế, thị giác máy tính được sử dụng để phân tích các hình ảnh như X-quang, CT hoặc MRI. Công nghệ này hỗ trợ bác sĩ phát hiện bệnh sớm, đặc biệt trong việc phát hiện khối u hoặc tế bào ung thư.

6.4. Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Trong sản xuất công nghiệp, Computer Vision giúp kiểm tra và phát hiện lỗi sản phẩm trên dây chuyền tự động. Hệ thống có thể nhận diện các sai sót nhỏ, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí kiểm tra thủ công.

6.5. Robot và tự động hóa

Thị giác máy tính giúp robot nhận diện vật thể, định hướng trong môi trường và thực hiện các nhiệm vụ như lắp ráp, vận chuyển hàng hóa hoặc dọn dẹp.

6.6. Thực tế ảo và thực tế tăng cường (VR/AR)

Computer Vision hỗ trợ nhận diện chuyển động và vị trí của người dùng để tạo ra các tương tác giữa thế giới thực và môi trường ảo trong các ứng dụng giải trí, đào tạo hoặc mô phỏng.

7. Kết luận

Computer Vision là một lĩnh vực quan trọng của trí tuệ nhân tạo, cho phép máy tính có khả năng phân tích và hiểu thông tin từ hình ảnh và video. Nhờ sự phát triển của các thuật toán học sâu và các công nghệ xử lý ảnh hiện đại, thị giác máy tính ngày càng đạt được độ chính xác cao và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực.

Các kiến thức nền tảng của Computer Vision bao gồm nguyên lý hoạt động, các thuật toán và công nghệ cốt lõi, cũng như những bài toán phổ biến như phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng, phân đoạn ảnh hay mô tả hình ảnh. Bên cạnh đó, công nghệ này cũng mang lại nhiều lợi ích trong thực tiễn như tự động hóa quy trình, nâng cao hiệu quả phân tích dữ liệu hình ảnh và hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mặc dù vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chi phí triển khai cao, phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu và các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư, Computer Vision vẫn

được xem là một trong những hướng phát triển quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Với sự tiến bộ của công nghệ và dữ liệu, thị giác máy tính sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống và sản xuất.

II. Những kiến thức trong Natural Language Processing

1. Natural Language Processing là gì?

Natural Language Processing (Xử lý ngôn ngữ tự nhiên – NLP) là một lĩnh vực con của trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính, nghiên cứu cách để máy tính có thể hiểu, phân tích và tạo ra ngôn ngữ của con người dưới dạng văn bản hoặc lời nói.

Mục tiêu của NLP là giúp máy tính có thể xử lý ngôn ngữ tự nhiên giống như cách con người giao tiếp và hiểu thông tin. Nhờ đó, máy tính có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như phân tích nội dung văn bản, trả lời câu hỏi, dịch ngôn ngữ hoặc tạo ra văn bản tự động.

Ngày nay, NLP được ứng dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống như công cụ tìm kiếm, chatbot, trợ lý ảo, dịch máy và phân tích dữ liệu văn bản trên mạng xã hội.

2. Nguyên lý hoạt động của Natural Language Processing

Hệ thống NLP hoạt động thông qua nhiều bước xử lý khác nhau nhằm giúp máy tính hiểu và xử lý ngôn ngữ của con người. Quy trình cơ bản thường bao gồm các bước sau:

Thu thập dữ liệu văn bản (Text Collection):

Bước đầu tiên trong quá trình NLP là thu thập dữ liệu ngôn ngữ từ nhiều nguồn khác nhau như bài viết, email, bình luận mạng xã hội, tài liệu hoặc bản ghi hội thoại. Các dữ liệu này thường ở dạng văn bản chưa được cấu trúc.

Tiền xử lý văn bản (Text Preprocessing)

Trước khi phân tích dữ liệu, văn bản cần được làm sạch và chuẩn hóa. Quá trình tiền xử lý có thể bao gồm các bước như tách câu, tách từ (tokenization), chuyển chữ hoa thành chữ thường, loại bỏ từ dừng (stop words) hoặc sửa lỗi chính tả. Việc này giúp giảm nhiễu và chuẩn bị dữ liệu cho các bước xử lý tiếp theo.

Biểu diễn văn bản (Text Representation)

Máy tính không thể trực tiếp hiểu văn bản dạng chữ. Vì vậy, văn bản cần được chuyển

đổi thành các dạng số hoặc vector để máy tính có thể xử lý. Các kỹ thuật phổ biến bao gồm Bag-of-Words, TF-IDF hoặc Word Embedding như Word2Vec và GloVe.

Huấn luyện mô hình (Model Training)

Sau khi văn bản được chuyển thành dạng số, các thuật toán học máy hoặc học sâu sẽ được sử dụng để huấn luyện mô hình. Mô hình học cách nhận diện các mẫu và mối quan hệ trong dữ liệu để thực hiện các nhiệm vụ như phân loại văn bản, dự đoán ý định hoặc tạo ra câu trả lời.

Sinh kết quả và ứng dụng (Prediction and Deployment)

Sau khi được huấn luyện, mô hình NLP có thể được sử dụng trong các ứng dụng thực tế như chatbot, dịch máy, phân tích cảm xúc hoặc hệ thống tìm kiếm thông minh.

3. Các công nghệ và thuật toán trong NLP

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên sử dụng nhiều kỹ thuật và thuật toán khác nhau để phân tích và hiểu văn bản. Một số công nghệ quan trọng gồm:

3.1. Word Embedding

Word Embedding là kỹ thuật biểu diễn từ dưới dạng vector số trong không gian nhiều chiều. Các từ có ý nghĩa tương tự thường có vị trí gần nhau trong không gian vector. Một số mô hình phổ biến gồm Word2Vec, GloVe và FastText.

3.2. Recurrent Neural Networks (RNN) và LSTM

RNN là mạng nơ-ron được thiết kế để xử lý dữ liệu chuỗi như văn bản hoặc lời nói. LSTM (Long Short-Term Memory) là một biến thể của RNN có khả năng ghi nhớ thông tin trong khoảng thời gian dài hơn, giúp xử lý các câu hoặc đoạn văn dài.

3.3. Transformer và Attention Mechanism

Transformer là kiến trúc mạng nơ-ron hiện đại được sử dụng rộng rãi trong NLP. Cơ chế Attention giúp mô hình tập trung vào những phần quan trọng của câu khi xử lý thông tin. Các mô hình nổi tiếng dựa trên kiến trúc này gồm BERT, GPT và T5.

3.4. Tokenization và Text Parsing

Tokenization là quá trình chia văn bản thành các đơn vị nhỏ như từ hoặc câu. Sau đó, các kỹ thuật phân tích cú pháp (parsing) được sử dụng để xác định cấu trúc ngữ pháp của câu, giúp hệ thống hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa các từ.

3.5. Language Models

Language Model là các mô hình học máy được huấn luyện để dự đoán từ tiếp theo trong một câu. Các mô hình ngôn ngữ hiện đại có thể hiểu ngữ cảnh và tạo ra văn bản tự nhiên, được sử dụng trong chatbot, dịch máy và hệ thống hỏi đáp.

4. Một số bài toán phổ biến trong Natural Language Processing

4.1. Text Classification

Text Classification là bài toán phân loại văn bản vào các nhóm hoặc nhãn xác định. Ví dụ, hệ thống có thể phân loại email thành thư rác hoặc thư bình thường, hoặc phân loại bài viết theo chủ đề.

4.2. Sentiment Analysis

Sentiment Analysis là bài toán phân tích cảm xúc của văn bản nhằm xác định quan điểm tích cực, tiêu cực hoặc trung lập. Bài toán này thường được sử dụng để phân tích phản hồi khách hàng hoặc đánh giá sản phẩm.

4.3. Machine Translation

Machine Translation là bài toán dịch tự động từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Các hệ thống dịch máy hiện đại sử dụng mô hình học sâu để cải thiện độ chính xác và hiểu ngữ cảnh tốt hơn.

4.4. Named Entity Recognition (NER)

NER là bài toán xác định và phân loại các thực thể trong văn bản như tên người, địa điểm, tổ chức hoặc thời gian. Ví dụ, trong một câu văn, hệ thống có thể nhận diện đâu là tên người và đâu là tên địa danh.

4.5. Question Answering

Question Answering là bài toán xây dựng hệ thống có khả năng trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu văn bản. Các hệ thống này thường được sử dụng trong trợ lý ảo hoặc hệ thống hỗ trợ khách hàng.

5. Ưu và nhược điểm của Natural Language Processing

Ưu điểm

Tự động hóa xử lý dữ liệu văn bản:

NLP giúp tự động xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu văn bản như email, tài liệu hoặc bình luận trên mạng xã hội.

Cải thiện khả năng tương tác giữa người và máy:

Công nghệ này cho phép con người giao tiếp với máy tính thông qua ngôn ngữ tự nhiên, giúp các hệ thống như chatbot hoặc trợ lý ảo hoạt động hiệu quả hơn.

Ứng dụng rộng rãi

NLP được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch thuật, chăm sóc khách hàng, giáo dục và phân tích dữ liệu.

Nhược điểm

Khó xử lý ngữ cảnh phức tạp:

Ngôn ngữ tự nhiên có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh, khiến việc xử lý và hiểu chính xác đôi khi rất khó khăn.

Yêu cầu dữ liệu lớn:

Để huấn luyện các mô hình NLP hiệu quả, cần một lượng lớn dữ liệu văn bản chất lượng cao.

Khó xử lý đa ngôn ngữ và tiếng địa phương:

Nhiều ngôn ngữ hoặc phương ngữ có cấu trúc phức tạp, khiến việc xây dựng hệ thống NLP chính xác trở nên khó khăn.

6. Một số ứng dụng thực tiễn của NLP

6.1. Chatbot và trợ lý ảo

NLP được sử dụng để xây dựng các chatbot và trợ lý ảo có khả năng hiểu câu hỏi của người dùng và đưa ra phản hồi phù hợp.

6.2. Dịch máy tự động

Các hệ thống dịch máy giúp chuyển đổi văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác một cách nhanh chóng, hỗ trợ giao tiếp và trao đổi thông tin trên toàn cầu.

6.3. Phân tích cảm xúc khách hàng

Doanh nghiệp sử dụng NLP để phân tích ý kiến và cảm xúc của khách hàng từ các bình luận, đánh giá hoặc bài đăng trên mạng xã hội nhằm cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

6.4. Tìm kiếm thông minh

Công nghệ NLP giúp các công cụ tìm kiếm hiểu ý định của người dùng và trả về kết quả chính xác hơn dựa trên nội dung truy vấn.

6.5. Tóm tắt văn bản tự động

NLP có thể tự động tạo ra bản tóm tắt ngắn gọn từ các tài liệu dài, giúp người dùng nhanh chóng nắm được nội dung chính.

7. Kết luận

Natural Language Processing là một lĩnh vực quan trọng của trí tuệ nhân tạo, giúp máy tính có khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ của con người. Nhờ sự phát triển của các thuật toán học máy và học sâu, NLP ngày càng đạt được độ chính xác cao và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Các kiến thức nền tảng của NLP bao gồm quy trình xử lý văn bản, các thuật toán và công nghệ cốt lõi, cũng như những bài toán phổ biến như phân loại văn bản, phân tích cảm xúc, dịch máy và nhận dạng thực thể.

Mặc dù vẫn tồn tại một số thách thức như xử lý ngữ cảnh phức tạp và yêu cầu dữ liệu lớn, NLP vẫn là một trong những hướng phát triển quan trọng của trí tuệ nhân tạo. Trong tương lai, cùng với sự phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn và công nghệ học sâu, NLP sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự tương tác giữa con người và máy tính.

II. Những kiến thức chính trong bài toán Image Captioning

1. Khái niệm Image Captioning

Image Captioning là bài toán trong lĩnh vực Computer Vision kết hợp với xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing). Mục tiêu của bài toán này là tự động tạo ra một câu mô tả bằng văn bản cho nội dung của một hình ảnh.

Khác với các bài toán thị giác máy tính thông thường chỉ nhận diện hoặc phân loại đối tượng, Image Captioning yêu cầu hệ thống không chỉ hiểu các đối tượng xuất hiện trong ảnh mà còn phải hiểu mối quan hệ giữa chúng để tạo ra một câu mô tả có ý nghĩa. Ví dụ, thay vì chỉ nhận diện “người” và “xe đạp”, hệ thống có thể tạo ra câu mô tả như “một người đang đi xe đạp trên đường”.

Bài toán này đòi hỏi sự kết hợp giữa khả năng phân tích hình ảnh và khả năng sinh ngôn ngữ tự nhiên, vì vậy thường được xem là một bài toán giao thoa giữa Computer Vision và Natural Language Processing.

2. Đặc điểm của dữ liệu trong bài toán Image Captioning

Một đặc điểm quan trọng của Image Captioning là trong quá trình huấn luyện mô hình có hai loại dữ liệu đầu vào: hình ảnh và câu mô tả của hình ảnh đó. Hình ảnh cung cấp thông tin về nội dung trực quan như đối tượng, cảnh vật hoặc hành động, trong khi caption cung cấp cách diễn đạt nội dung đó bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Do đó, hệ thống cần học cách liên kết thông tin giữa hai miền dữ liệu khác nhau: dữ liệu hình ảnh và dữ liệu văn bản. Điều này làm cho bài toán Image Captioning trở nên phức tạp hơn so với các bài toán thị giác máy tính thông thường.

3. Trích xuất đặc trưng hình ảnh và xử lý chuỗi văn bản

Trong hầu hết các hệ thống Image Captioning, hình ảnh thường được xử lý bằng các mô hình Convolutional Neural Networks (CNNs). Các mạng CNN có khả năng trích xuất các đặc trưng quan trọng của hình ảnh như cạnh, hình dạng, kết cấu hoặc các đối tượng xuất hiện trong ảnh. Kết quả của quá trình này là một vector đặc trưng đại diện cho nội dung của hình ảnh.

Đối với dữ liệu caption, vì đây là một chuỗi các từ nên thường được xử lý bằng các mô hình học sâu dành cho dữ liệu tuần tự như Recurrent Neural Networks (RNN), Long Short-Term Memory (LSTM) hoặc các mô hình ngôn ngữ hiện đại khác. Những mô hình này có khả năng học được mối quan hệ giữa các từ trong câu và dự đoán từ tiếp theo trong quá trình sinh câu mô tả.

4. Vấn đề kết hợp thông tin giữa hình ảnh và văn bản

Một vấn đề quan trọng trong bài toán Image Captioning là cách kết hợp thông tin từ hai nguồn dữ liệu khác nhau. Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để giải quyết vấn đề này. Một số phương pháp xử lý hình ảnh và caption riêng biệt rồi kết hợp kết quả lại ở bước cuối. Một số phương pháp khác lại đưa thông tin hình ảnh trực tiếp vào quá trình sinh câu của mô hình ngôn ngữ.

Việc lựa chọn cách kết hợp thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học của mô hình. Nếu thông tin hình ảnh được đưa vào trong từng bước sinh từ, mô hình có thể tận dụng tốt hơn nội dung của ảnh. Ngược lại, nếu xử lý riêng biệt rồi kết hợp sau, mô hình có thể đơn giản hơn và dễ huấn luyện hơn.

5. Injection Architecture

Injection Architecture là phương pháp đưa thông tin của hình ảnh trực tiếp vào mô hình sinh caption. Trong kiến trúc này, dữ liệu hình ảnh sẽ ảnh hưởng đến quá trình dự đoán từ trong mạng RNN ở từng bước.

Một số biến thể phổ biến của kiến trúc này gồm:

Init-inject

Trong các mô hình RNN thông thường, trạng thái ẩn ban đầu thường được khởi tạo bằng vector 0. Trong phương pháp init-inject, vector đặc trưng của hình ảnh được sử dụng để khởi tạo trạng thái ẩn ban đầu của mạng RNN. Điều này giúp mô hình bắt đầu quá trình sinh caption với thông tin từ hình ảnh.

Pre-inject

Trong cách tiếp cận này, đặc trưng của hình ảnh được xem như một từ đầu tiên trong chuỗi đầu vào của mô hình. Sau khi đưa vector ảnh vào, các từ của caption sẽ lần lượt được đưa vào mô hình để tiếp tục quá trình sinh câu.

Par-inject

Ở phương pháp này, tại mỗi bước của mạng RNN, đầu vào sẽ là sự kết hợp giữa đặc trưng của hình ảnh và từ hiện tại trong câu. Điều này giúp mô hình luôn nhận được thông tin từ hình ảnh trong suốt quá trình sinh caption.

6. Merging Architecture

Khác với Injection Architecture, Merging Architecture xử lý hình ảnh và chuỗi văn bản theo hai nhánh riêng biệt. Mạng CNN được sử dụng để trích xuất đặc trưng từ hình ảnh, trong khi mạng RNN xử lý chuỗi từ của caption.

Sau khi hai quá trình xử lý này hoàn thành, các vector đặc trưng từ hai nhánh sẽ được kết hợp lại trong một lớp phía sau của mô hình. Từ đó, hệ thống dự đoán từ tiếp theo trong câu mô tả.

Cách tiếp cận này giúp tách biệt quá trình hiểu hình ảnh và quá trình sinh ngôn ngữ, từ đó làm cho kiến trúc mô hình đơn giản và dễ kiểm soát hơn.

7. So sánh các kiến trúc

Trong các nghiên cứu về Image Captioning, nhiều kiến trúc khác nhau đã được so sánh dựa trên các tiêu chí như chất lượng của caption được tạo ra và mức độ đa dạng

của các câu mô tả. Kết quả cho thấy mỗi kiến trúc có những ưu điểm riêng và có thể phù hợp với các bài toán hoặc tập dữ liệu khác nhau.

Trong nhiều hệ thống Image Captioning hiện nay, các mô hình thường sử dụng kiến trúc Encoder–Decoder kết hợp với cơ chế Attention nhằm cải thiện khả năng hiểu hình ảnh và tạo ra các câu mô tả chính xác hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Minh Hải. (2025, tháng 1. 18). Computer Vision là gì? Lợi ích và ứng dụng nổi bật của thị giác máy tính [Online].Từ: https://vnptai.io/vi/blog/detail/computer-vision-la-gi

[2] Anh Tuan. (13, tháng 5. 25). Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là gì? Vai trò, lịch sử và ứng dụng nổi bật trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo [Online]. Từ: https://viblo.asia/p/xu-ly-ngon-ngu-tu-nhien-nlp-la-gi-vai-tro-lich-su-va-ung-dung-noi-bat-trong-ky-nguyen-tri-tue-nhan-tao-gwd43wQw4X9?utm_source=chatgpt.com

[3] Nguyen Thanh Huyen. (2, tháng 7. 21). A Guide to Image Captioning (Part 1): Giới thiệu bài toán sinh mô tả cho ảnh [Online]. Từ: https://viblo.asia/p/a-guide-to-image-captioning-part-1-gioi-thieu-bai-toan-sinh-mo-ta-cho-anh-gAm5yr88Kdb